Tecnológico Nacional de México

Álgebra Lineal

Unidad 3: Matrices y determinantes

Solucionario detallado de los ejercicios impares

114 soluciones: E1, E3, . . . , E227

Carlos Ernesto Martínez

Agosto–Diciembre 2026

Índice

Guía didáctica: determinantes, menores y cofactores 2

1. Definición, clasificación e igualdad 4

2. Operaciones y transposición 5

3. Inversas 7

4. Determinantes y cofactores: fundamentos 8

5. Adjunta, rango y núcleo 9

6. Problemas integradores 12

7. Orden y entradas de matrices 14

8. Igualdad de matrices 16

9. Clasificación de matrices 19

10. Suma y multiplicación por escalares 22

11. Transposición 26

12. Compatibilidad de productos matriciales 29

13. Productos de matrices 31

14. Inversa mediante Gauss–Jordan 38

15. Determinantes de orden dos 43

16. Determinantes de orden tres 45

17. Determinantes de órdenes cuatro y cinco 49

18. Menores y cofactores 52

19.Matriz adjunta e inversa por cofactores **55**

20.Rango de matrices **64**

21.Núcleo y teorema rango–nulidad **70**

Cómo utilizar este solucionario

Los números E1–E228 corresponden a la *versión con numeración continua* del banco de ejercicios de la Unidad 3. Los ejercicios están agrupados por el mismo bloque temático que el documento original. Este material desarrolla únicamente los impares y conserva sus enunciados.

En los determinantes se prioriza explicar de dónde salen los signos, los menores y la elección de una fila o columna adecuada. Para las matrices de orden superior se distingue entre expansión por cofactores y la propiedad de matrices triangulares.

Guía didáctica: determinantes, menores y cofactores

1. Determinante de orden dos

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, entonces

$$\boxed{\det(A) = ad - bc}.$$

Hay que multiplicar primero las diagonales y restar los *productos completos*. Si hay números negativos, es conveniente encerrarlos entre paréntesis.

2. ¿Qué es un menor?

Sea $A = (a_{ij})$ cuadrada. Para formar el menor M_{ij}, **borramos la fila i y la columna j** y calculamos el determinante de la matriz restante. El menor es un **número**, no la submatriz.

$$M_{ij} = \det(A_{ij}).$$

3. ¿Qué es un cofactor?

El cofactor multiplica el menor por un signo que depende de la posición:

$$\boxed{C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}}.$$

En orden cuatro, el patrón de signos es

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}.$$

Advertencia: no hay que incorporar el signo de a_{ij} al calcular M_{ij}; el factor $(-1)^{i+j}$ se aplica *después*. La entrada a_{ij} interviene al expandir el determinante de la matriz original.

4. Ejemplo breve de menor, cofactor y contribución

Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para hallar M_{12}, quitamos la *fila 1* y la *columna 2*; las cuatro entradas que quedan son

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$\underbrace{M_{12}}_{\text{menor}} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 2, \qquad \underbrace{C_{12}}_{\text{cofactor}} = (-1)^{1+2} \cdot 2 = -2.$$

Al desarrollar el determinante por la primera fila, *la entrada* $a_{12} = 1$ multiplica su cofactor, de modo que su contribución es $a_{12}C_{12} = 1(-2) = -2$. Nótese que el menor y el cofactor no son iguales: tienen signos opuestos en la posición $(1, 2)$.

5. Expansión por cofactores

Podemos elegir *cualquier* fila fija i o columna fija j:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{ij} \qquad \text{o} \qquad \det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}C_{ij}.$$

Conviene elegir una que contenga muchos ceros. No hay que confundir las tres expresiones a_{ij} (entrada), M_{ij} (menor) y C_{ij} (cofactor).

6. Propiedades para evitar cálculos innecesarios

Si dos filas son proporcionales, el determinante vale cero. Una matriz triangular tiene determinante igual al producto de su diagonal. Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante; multiplicar una fila por k multiplica el determinante por k; sustituir R_i por $R_i + kR_j$ no modifica el determinante.

7. Adjunta e inversa

Primero se calcula la matriz completa de cofactores $\mathcal{C}(A) = (C_{ij})$. Luego se transpone:

$$\operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T.$$

Si $\det(A) \neq 0$:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)}.$$

Comprobación fundamental: $A \operatorname{adj}(A) = \det(A)I$.

1. Definición, clasificación e igualdad

Solución E1

Enunciado: Determine el orden de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ e identifique a_{12}, a_{23}.

Desarrollo paso a paso.

Una matriz $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Aquí contamos 2 filas y 3 columnas, por lo que el orden es $\boxed{2 \times 3}$.

La notación a_{ij} indica fila i y columna j. En la primera fila, segunda columna, encontramos $a_{12} = 0$; en la segunda fila, tercera columna, encontramos $a_{23} = 5$.

$$\boxed{a_{12} = 0, \qquad a_{23} = 5}.$$

Solución E3

Enunciado: Determine x, y, z si $\left(\begin{smallmatrix} x-2 & 3y \\ z+1 & 7 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,1)$:

$$x - 2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad x = 7.$$

En la posición $(1,2)$:

$$3y = -6 \quad \Longrightarrow \quad y = -2.$$

En la posición $(2,1)$:

$$z + 1 = 4 \quad \Longrightarrow \quad z = 3.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x = 7$, $y = -2$, $z = 3$.

Solución E5

Enunciado: Decida cuáles de las matrices $\left(\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\3&1\end{smallmatrix}\right)$ e I_2 son simétricas.

Desarrollo paso a paso.

Una matriz es simétrica exactamente cuando $A^T = A$.

$$A_1 = \begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}, \qquad A_1^T = \begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix} = A_1.$$

La primera es simétrica.

$$A_2 = \begin{pmatrix}1&0\\3&1\end{pmatrix}, \qquad A_2^T = \begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix} \neq A_2.$$

La segunda no es simétrica: sus posiciones $(1,2)$ y $(2,1)$ son 0 y 3.

$$I_2^T = \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} = I_2.$$

La identidad sí es simétrica. **Respuesta:** primera y tercera matrices.

2. Operaciones y transposición

Solución E7

Enunciado: Calcule AB y BA para $A = \left(\begin{smallmatrix}1&2\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix}2&0\\1&3\end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 2×2 y 2×2; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 2×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1\cdot 2 + 2\cdot 1 = 4$$
$$c_{12} = 1\cdot 0 + 2\cdot 3 = 6$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0\cdot 2 + 1\cdot 1 = 1$$
$$c_{22} = 0\cdot 0 + 1\cdot 3 = 3$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Invertimos el orden de los factores: ahora cada fila es de B y cada columna es de A.

Las dimensiones son 2×2 y 2×2; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 2×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2$$
$$c_{12} = 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 4$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 1$$
$$c_{22} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}$$

En particular, $AB \neq BA$; el producto matricial no es, en general, conmutativo.

Solución E9

Enunciado: Calcule AB para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 2×3 y 3×2; como coinciden las dimensiones interiores (3), el producto es 2×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 2$$
$$c_{12} = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = 5$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 9$$
$$c_{22} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 1$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución E11

Enunciado: Demuestre que $(A+B)^T = A^T + B^T$ para matrices de igual orden.

Desarrollo paso a paso.

Sea $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, ambas de orden $m \times n$. Por definición de suma y transposición, la entrada (i, j) de la matriz transpuesta $(A+B)^T$ es

$$\Big((A+B)^T\Big)_{ij} = (A+B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji}.$$

Por otra parte, la entrada (i, j) de $A^T + B^T$ es

$$(A^T + B^T)_{ij} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = a_{ji} + b_{ji}.$$

Ambas matrices tienen orden $n \times m$ y todas sus entradas correspondientes coinciden. Por tanto,

$$\boxed{(A+B)^T = A^T + B^T}.$$

3. Inversas

Solución E13

Enunciado: Determine si $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$ tiene inversa; justifique mediante eliminación.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

La parte izquierda no se convierte en la identidad: A no es invertible.

También se detecta dependencia de filas: $R_2 = 3R_1$. El determinante es $1(6) - 2(3) = 0$; ambas observaciones confirman que la inversa no existe.

Solución E15

Enunciado: Demuestre que $(A^{-1})^{-1} = A$ cuando A es invertible.

Desarrollo paso a paso.

Por hipótesis, A es invertible, así que existe A^{-1} y satisface

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Para que una matriz B sea la inversa de A^{-1} debemos comprobar que B multiplicada por A^{-1}, en ambos órdenes, produce I. La igualdad anterior muestra que $B = A$ cumple las dos condiciones. Por unicidad de la inversa,

$$\boxed{(A^{-1})^{-1} = A}.$$

4. Determinantes y cofactores: fundamentos

Solución E17

Enunciado: Calcule $\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 - (-2) \cdot 3 = 20 - (-6) = 26.$$

Solución E19

Enunciado: Calcule el determinante de $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ mediante operaciones elementales.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones del tipo $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, que **no cambian** el determinante.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz final es triangular superior. Su determinante es el producto de las entradas diagonales.

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2}.$$

Solución E21

Enunciado: Sin expandir completamente, determine $\det\left(\begin{smallmatrix}1&2&3\\2&4&6\\0&1&1\end{smallmatrix}\right)$ y justifique.

Desarrollo paso a paso.

Observamos que la segunda fila es exactamente el doble de la primera: $R_2 = 2R_1$. Dos filas linealmente dependientes obligan a que el determinante sea cero.

Equivalentemente, aplicar $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ produce una fila nula sin cambiar el determinante:

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\0&1&1\end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}, \qquad \boxed{\det(A) = 0}.$$

Solución E23

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \left(\begin{smallmatrix}1&2&0&0\\0&3&1&0\\0&0&-2&5\\0&0&0&4\end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot 4 = -24.$$

5. Adjunta, rango y núcleo

Solución E25

Enunciado: Determine $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1}, si existe, para $A = \left(\begin{smallmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

1. Determinante. Elegimos la fila 1, que contiene 1 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 2$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3.$$
$$C_{11} = (-1)^{1+1}(3) = 3.$$

Para la entrada $a_{12} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{12} = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 2.$$
$$C_{12} = (-1)^{1+2}(2) = -2.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 4}$$

2. Menores y signos. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Fila 1 de la matriz de cofactores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3, \quad C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 3.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 2, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -2.$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 1.$$

Fila 2 de la matriz de cofactores:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 0 \cdot 1 = 2, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -2.$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 4.$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 2, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -2.$$

Fila 3 de la matriz de cofactores:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1, \quad C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 1.$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 2, \quad C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -2.$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3, \quad C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 3.$$

3. Matriz de cofactores y transposición.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Inversa por la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

5. Verificación: debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4I_3,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución E27

Enunciado: Obtenga el rango y el núcleo de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_3. Sean $x_3 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = t_1$$
$$x_2 = -t_1$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 2 + 1 = 3$, igual al número de columnas.

Solución E29

Enunciado: Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $\boldsymbol{b} = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$. Describa todas las soluciones de $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e indique por qué no puede usarse $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

Desarrollo paso a paso.

El sistema $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ equivale a las dos ecuaciones

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ x_1 + x_2 = 2. \end{cases}$$

Las ecuaciones son idénticas: hay una variable libre. Tomamos $x_2 = t$ y despejamos $x_1 = 2 - t$.

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 - t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}}.$$

Comprobamos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 - t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La matriz tiene dos filas iguales, de modo que $\det(A) = 1 - 1 = 0$ y no existe A^{-1}. No podemos aplicar la fórmula $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

6. Problemas integradores

Solución E31

Enunciado: Resuelva $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\boldsymbol{b} = \left(\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}\right)$ por (a) eliminación y (b) matriz inversa.

Desarrollo paso a paso.

Método (a): eliminación. Formamos la matriz aumentada del sistema:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow 2R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

La segunda ecuación dice $x_2 = 1$; de la primera, $2x_1 + 1 = 7$, y así $x_1 = 3$.

Método (b): matriz inversa. Calculamos el determinante y la inversa:

$$\det(A) = 2(1) - 1(1) = 1, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ahora multiplicamos $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$:

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La comprobación en el sistema original es

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{(x_1, x_2) = (3, 1)}.$$

Solución E33

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_3. Sean $x_3 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = t_1$$
$$x_2 = -t_1$$
$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 2 + 1 = 3$, igual al número de columnas.

7. Orden y entradas de matrices

Solución E35

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{12} y a_{13}.

Desarrollo paso a paso.

Contamos 1 filas y 4 columnas, así que el orden es 1×4. El número de entradas es $1 \cdot 4 = 4$.

La entrada a_{12} está en fila 1, columna 2. Allí aparece 0, luego $\boxed{a_{12} = 0}$.

La entrada a_{13} está en fila 1, columna 3. Allí aparece 2, luego $\boxed{a_{13} = 2}$.

Solución E37

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & -3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{12} y a_{12}.

Desarrollo paso a paso.

Contamos 3 filas y 2 columnas, así que el orden es 3×2. El número de entradas es $3 \cdot 2 = 6$.

La entrada a_{12} está en fila 1, columna 2. Allí aparece 1, luego $\boxed{a_{12} = 1}$.

La entrada a_{12} está en fila 1, columna 2. Allí aparece 1, luego $\boxed{a_{12} = 1}$.

Nota editorial: el enunciado repite la misma entrada; la respondemos en ambas apariciones sin modificar el problema.

Solución E39

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{32} y a_{13}.

Desarrollo paso a paso.

Contamos 4 filas y 3 columnas, así que el orden es 4×3. El número de entradas es $4 \cdot 3 = 12$.

La entrada a_{32} está en fila 3, columna 2. Allí aparece 3, luego $\boxed{a_{32} = 3}$.

La entrada a_{13} está en fila 1, columna 3. Allí aparece 2, luego $\boxed{a_{13} = 2}$.

Solución E41

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{22} y a_{21}.

Desarrollo paso a paso.

Contamos 2 filas y 5 columnas, así que el orden es 2×5. El número de entradas es $2 \cdot 5 = 10$.

La entrada a_{22} está en fila 2, columna 2. Allí aparece 1, luego $\boxed{a_{22} = 1}$.

La entrada a_{21} está en fila 2, columna 1. Allí aparece 3, luego $\boxed{a_{21} = 3}$.

Solución E43

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -3 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{53} y a_{22}.

Desarrollo paso a paso.

Contamos 5 filas y 3 columnas, así que el orden es 5×3. El número de entradas es $5 \cdot 3 = 15$.

La entrada a_{53} está en fila 5, columna 3. Allí aparece -2, luego $\boxed{a_{53} = -2}$.

La entrada a_{22} está en fila 2, columna 2. Allí aparece -3, luego $\boxed{a_{22} = -3}$.

Solución E45

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -3 & -1 \\ 1 & -3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{23} y a_{52}.

Desarrollo paso a paso.

Contamos 5 filas y 4 columnas, así que el orden es 5×4. El número de entradas es $5 \cdot 4 = 20$.

La entrada a_{23} está en fila 2, columna 3. Allí aparece -2, luego $\boxed{a_{23} = -2}$.

La entrada a_{52} está en fila 5, columna 2. Allí aparece -3, luego $\boxed{a_{52} = -3}$.

8. Igualdad de matrices

Solución E47

Enunciado: Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -1 & y-1 \\ -2 & x-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1, 2)$:

$$y - 1 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = 3.$$

En la posición $(2,2)$:

$$x-2=-3 \quad \Longrightarrow \quad x=-1.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-1$, $y=3$.

Solución E49

Enunciado: Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} x+1 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & y-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,1)$:

$$x+1=-3 \quad \Longrightarrow \quad x=-4.$$

En la posición $(3,2)$:

$$y-1=1 \quad \Longrightarrow \quad y=2.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-4$, $y=2$.

Solución E51

Enunciado: Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} x+2 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & y-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,1)$:

$$x+2=1 \quad \Longrightarrow \quad x=-1.$$

En la posición $(2,2)$:

$$y-1=-3 \quad \Longrightarrow \quad y=-2.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-1$, $y=-2$.

Solución E53

Enunciado: Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -1 & x+2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & y+1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(1,2)$:

$$x+2=-1 \quad \Longrightarrow \quad x=-3.$$

En la posición $(3,2)$:

$$y+1=-3 \quad \Longrightarrow \quad y=-4.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-3$, $y=-4$.

Solución E55

Enunciado: Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ y-1 & -3 \\ -1 & -3 \\ x-1 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -3 \\ -1 & -3 \\ -3 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(2,1)$:

$$y-1=-2 \quad \Longrightarrow \quad y=-1.$$

En la posición $(4,1)$:

$$x-1=-3 \quad \Longrightarrow \quad x=-2.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -3 \\ -1 & -3 \\ -3 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -3 \\ -1 & -3 \\ -3 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-2$, $y=-1$.

Solución E57

Enunciado: Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ y-2 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & x+1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Dos matrices del mismo orden son iguales si y sólo si coinciden sus entradas en las mismas posiciones.

En la posición $(2,1)$:

$$y-2=-1 \quad \Longrightarrow \quad y=1.$$

En la posición $(4,3)$:

$$x+1=-2 \quad \Longrightarrow \quad x=-3.$$

Sustituimos estos valores en la matriz del primer miembro:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como las matrices coinciden entrada por entrada, la solución es $x=-3$, $y=1$.

9. Clasificación de matrices

Solución E59

Enunciado: Clasifique $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Primero observamos que tiene 2 filas y 2 columnas. Revisamos las condiciones: todas las entradas fuera de la diagonal son cero; todos los elementos debajo de la diagonal son cero; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, diagonal, triangular superior, triangular inferior, simétrica.

Solución E61

Enunciado: Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Primero observamos que tiene 3 filas y 3 columnas. Revisamos las condiciones: hay entradas no nulas fuera de la diagonal; hay elementos no nulos debajo de la diagonal; hay elementos no nulos encima de la diagonal; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, simétrica.

Solución E63

Enunciado: Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Primero observamos que tiene 4 filas y 4 columnas. Revisamos las condiciones: hay entradas no nulas fuera de la diagonal; hay elementos no nulos debajo de la diagonal; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T \neq A$.

Clasificación: cuadrada, triangular inferior.

Solución E65

Enunciado: Clasifique $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Primero observamos que tiene 5 filas y 5 columnas. Revisamos las condiciones: todas las entradas fuera de la diagonal son cero; todos los elementos debajo de la diagonal son cero; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, diagonal, triangular superior, triangular inferior, simétrica, nula, escalar (λI).

Solución E67

Enunciado: Clasifique $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Primero observamos que tiene 2 filas y 2 columnas. Revisamos las condiciones: todas las entradas fuera de la diagonal son cero; todos los elementos debajo de la diagonal son cero; todos los elementos encima de la diagonal son cero; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, diagonal, triangular superior, triangular inferior, simétrica, escalar (λI).

Solución E69

Enunciado: Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Primero observamos que tiene 3 filas y 3 columnas. Revisamos las condiciones: hay entradas no nulas fuera de la diagonal; hay elementos no nulos debajo de la diagonal; hay elementos no nulos encima de la diagonal; $A^T = A$.

Clasificación: cuadrada, simétrica.

10. Suma y multiplicación por escalares

Solución E71

Enunciado: Si $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-4) - (-1) = -3$; $(-2) - (-2) = 0$.

Fila 2: $(4) - (-2) = 6$; $(2) - (1) = 1$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución E73

Enunciado: Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(2) - (1) = 1$; $(2) - (2) = 0$.

Fila 2: $(-4) - (0) = -4$; $(2) - (2) = 0$.

Fila 3: $(2) - (1) = 1$; $(2) - (-2) = 4$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}$$

Solución E75

Enunciado: Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \\ -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 2 \\ -4 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-2)-(1) = -3\ ;\ (4)-(1) = 3$.

Fila 2: $(-2)-(1) = -3\ ;\ (2)-(0) = 2$.

Fila 3: $(-4)-(2) = -6\ ;\ (-4)-(-2) = -2$.

Fila 4: $(-4)-(-1) = -3\ ;\ (2)-(1) = 1$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -3 & 2 \\ -6 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución E77

Enunciado: Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(2)-(-2) = 4\ ;\ (2)-(2) = 0\ ;\ (4)-(0) = 4\ ;\ (4)-(1) = 3$.

Fila 2: $(0)-(0) = 0\ ;\ (-2)-(2) = -4\ ;\ (0)-(2) = -2\ ;\ (4)-(1) = 3$.

Fila 3: $(-2)-(1)=-3$; $(2)-(0)=2$; $(-2)-(-1)=-1$; $(0)-(-1)=1$.

$$\boxed{2A-B=\begin{pmatrix}4&0&4&3\\0&-4&-2&3\\-3&2&-1&1\end{pmatrix}}$$

Solución E79

Enunciado: Si $A=\begin{pmatrix}-1&1\\-2&-2\\1&2\\0&2\\2&-1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-1&2\\2&1\\-2&-1\\-1&-1\\2&-2\end{pmatrix}$, calcule $2A-B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A=\begin{pmatrix}-2&2\\-4&-4\\2&4\\0&4\\4&-2\end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-2)-(-1)=-1$; $(2)-(2)=0$.

Fila 2: $(-4)-(2)=-6$; $(-4)-(1)=-5$.

Fila 3: $(2)-(-2)=4$; $(4)-(-1)=5$.

Fila 4: $(0)-(-1)=1$; $(4)-(-1)=5$.

Fila 5: $(4)-(2)=2$; $(-2)-(-2)=0$.

$$\boxed{2A-B=\begin{pmatrix}-1&0\\-6&-5\\4&5\\1&5\\2&0\end{pmatrix}}$$

Solución E81

Enunciado: Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & -4 \\ -4 & 4 & 2 & -4 \\ 4 & -2 & 4 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(2) - (1) = 1$; $(0) - (-2) = 2$; $(2) - (1) = 1$; $(-4) - (-2) = -2$.

Fila 2: $(-4) - (0) = -4$; $(4) - (1) = 3$; $(2) - (0) = 2$; $(-4) - (-1) = -3$.

Fila 3: $(4) - (0) = 4$; $(-2) - (1) = -3$; $(4) - (-1) = 5$; $(4) - (0) = 4$.

Fila 4: $(-2) - (2) = -4$; $(0) - (0) = 0$; $(2) - (-2) = 4$; $(0) - (-1) = 1$.

$$\boxed{2A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ -4 & 3 & 2 & -3 \\ 4 & -3 & 5 & 4 \\ -4 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

Solución E83

Enunciado: Si $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Desarrollo paso a paso.

Primero multiplicamos cada entrada de A por 2:

$$2A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -4 & -2 & 0 \\ -4 & -2 & 0 & -2 & -2 \\ -4 & -4 & -4 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Después restamos las entradas correspondientes de B, sin cambiar el orden: Fila 1: $(-2) - (-1) = -1$; $(-4) - (0) = -4$; $(-4) - (2) = -6$; $(-2) - (0) = -2$; $(0) - (-2) = 2$.

Fila 2: $(-4)-(2)=-6$; $(-2)-(-1)=-1$; $(0)-(-1)=1$; $(-2)-(0)=-2$; $(-2)-(2)=-4$.

Fila 3: $(-4)-(0)=-4$; $(-4)-(0)=-4$; $(-4)-(2)=-6$; $(-2)-(-2)=0$; $(4)-(1)=3$.

$$\boxed{2A-B=\begin{pmatrix}-1 & -4 & -6 & -2 & 2\\ -6 & -1 & 1 & -2 & -4\\ -4 & -4 & -6 & 0 & 3\end{pmatrix}}$$

11. Transposición

Solución E85

Enunciado: Para $A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A+A^T$.

Desarrollo paso a paso.

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 2×3 a 3×2.

La suma $A+A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 2×3 y 3×2, respectivamente.

Solución E87

Enunciado: Para $A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & -1\\ -2 & 0 & -2\\ -2 & -1 & -2\end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A+A^T$.

Desarrollo paso a paso.

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T=\begin{pmatrix}-1 & -2 & -2\\ -1 & 0 & -1\\ -1 & -2 & -2\end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 3×3 a 3×3.

Como ambos órdenes coinciden, $A + A^T$ está definida. Para comprobarlo,

$$A + A^T = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & -3 \\ -3 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Solución E89

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

Desarrollo paso a paso.

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 2×4 a 4×2.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 2×4 y 4×2, respectivamente.

Solución E91

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

Desarrollo paso a paso.

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 5×2 a 2×5.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 5×2 y 2×5, respectivamente.

Solución E93

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

Desarrollo paso a paso.

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 5×4 a 4×5.

La suma $A + A^T$ **no está definida**, pues sus sumandos tienen órdenes 5×4 y 4×5, respectivamente.

Solución E95

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

Desarrollo paso a paso.

Trasponer significa intercambiar filas por columnas: la fila i de A se convierte en la columna i de A^T.

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

El orden cambia de 5×5 a 5×5.

Como ambos órdenes coinciden, $A + A^T$ está definida. Para comprobarlo,

$$A + A^T = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 2 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

12. Compatibilidad de productos matriciales

Solución E97

Enunciado: Sean A de orden 2×3 y B de orden 3×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 3 columnas de A coincidan con las 3 filas de B. Como $3 = 3$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 2 \times 4}$.

Para BA, las 4 columnas de B deben coincidir con las 2 filas de A. Como $4 \neq 2$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución E99

Enunciado: Sean A de orden 4×3 y B de orden 4×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 3 columnas de A coincidan con las 4 filas de B. Como $3 \neq 4$, $\boxed{AB \text{ no existe}}$.

Para BA, las 2 columnas de B deben coincidir con las 4 filas de A. Como $2 \neq 4$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución E101

Enunciado: Sean A de orden 5×4 y B de orden 4×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 4 columnas de A coincidan con las 4 filas de B. Como $4 = 4$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 5 \times 2}$.

Para BA, las 2 columnas de B deben coincidir con las 5 filas de A. Como $2 \neq 5$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución E103

Enunciado: Sean A de orden 4×2 y B de orden 2×3. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 2 columnas de A coincidan con las 2 filas de B. Como $2 = 2$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 4 \times 3}$.

Para BA, las 3 columnas de B deben coincidir con las 4 filas de A. Como $3 \neq 4$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución E105

Enunciado: Sean A de orden 2×4 y B de orden 2×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 4 columnas de A coincidan con las 2 filas de B. Como $4 \neq 2$, $\boxed{AB \text{ no existe}}$.

Para BA, las 4 columnas de B deben coincidir con las 2 filas de A. Como $4 \neq 2$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

Solución E107

Enunciado: Sean A de orden 1×5 y B de orden 5×1. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 5 columnas de A coincidan con las 5 filas de B. Como $5 = 5$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 1 \times 1}$.

Para BA, las 1 columnas de B deben coincidir con las 1 filas de A. Como $1 = 1$, existe y su orden es $\boxed{5 \times 5}$.

Solución E109

Enunciado: Sean A de orden 4×5 y B de orden 5×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 5 columnas de A coincidan con las 5 filas de B. Como $5 = 5$, existe y su orden se forma con las dimensiones exteriores: $\boxed{AB \text{ de orden } 4 \times 4}$.

Para BA, las 4 columnas de B deben coincidir con las 4 filas de A. Como $4 = 4$, existe y su orden es $\boxed{5 \times 5}$.

Solución E111

Enunciado: Sean A de orden 3×4 y B de orden 5×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Desarrollo paso a paso.

El producto AB exige que las 4 columnas de A coincidan con las 5 filas de B. Como $4 \neq 5$, $\boxed{AB \text{ no existe}}$.

Para BA, las 2 columnas de B deben coincidir con las 3 filas de A. Como $2 \neq 3$, $\boxed{BA \text{ no existe}}$.

13. Productos de matrices

Solución E113

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 2×2 y 2×2; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 2×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) = 0$$
$$c_{12} = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) = -1$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) = -4$$
$$c_{22} = 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -4$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}}$$

Solución E115

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 3×2 y 2×4; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 3×4.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) = 1$$
$$c_{12} = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot 2 = -4$$
$$c_{13} = 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 = -6$$
$$c_{14} = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 = -5$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) = 2$$
$$c_{22} = 0 \cdot 0 + (-2) \cdot 2 = -4$$
$$c_{23} = 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot 2 = -4$$
$$c_{24} = 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 = -4$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) = 1$$
$$c_{32} = 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 = -2$$
$$c_{33} = 0 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = -2$$
$$c_{34} = 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 = -2$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -6 & -5 \\ 2 & -4 & -4 & -4 \\ 1 & -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}}$$

Solución E117

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 2 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 4×2 y 2×3; como coinciden las dimensiones interiores (2), el producto es 4×3.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{2} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$$
$$c_{12} = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) = -4$$
$$c_{13} = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = 0$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 3$$
$$c_{22} = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) = -2$$
$$c_{23} = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = -6$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 6$$
$$c_{32} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) = -8$$
$$c_{33} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 = 0$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = -5$$
$$c_{42} = (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot (-2) = 6$$
$$c_{43} = (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 = 2$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 3 & -2 & -6 \\ 6 & -8 & 0 \\ -5 & 6 & 2 \end{pmatrix}}$$

Solución E119

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 4×3 y 3×2; como coinciden las dimensiones interiores (3), el producto es 4×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 2$$
$$c_{12} = 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 0$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = (-1) \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = -2$$
$$c_{22} = (-1) \cdot (-2) + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 4$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = (-2) \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = -6$$
$$c_{32} = (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 8$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = (-1)\cdot 2 + 1\cdot(-1) + (-2)\cdot 0 = -3$$
$$c_{42} = (-1)\cdot(-2) + 1\cdot 2 + (-2)\cdot 2 = 0$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 4 \\ -6 & 8 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}}$$

Solución E121

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 3×5 y 5×2; como coinciden las dimensiones interiores (5), el producto es 3×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{5} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 1\cdot 2 + (-2)\cdot 0 + 0\cdot 0 + 0\cdot 2 + 1\cdot(-2) = 0$$
$$c_{12} = 1\cdot 0 + (-2)\cdot(-1) + 0\cdot 2 + 0\cdot 1 + 1\cdot 0 = 2$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = (-1)\cdot 2 + (-1)\cdot 0 + (-2)\cdot 0 + 0\cdot 2 + (-2)\cdot(-2) = 2$$
$$c_{22} = (-1)\cdot 0 + (-1)\cdot(-1) + (-2)\cdot 2 + 0\cdot 1 + (-2)\cdot 0 = -3$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 2\cdot 2 + 0\cdot 0 + (-2)\cdot 0 + 2\cdot 2 + 1\cdot(-2) = 6$$
$$c_{32} = 2\cdot 0 + 0\cdot(-1) + (-2)\cdot 2 + 2\cdot 1 + 1\cdot 0 = -2$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}}$$

Solución E123

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 5×3 y 3×4; como coinciden las dimensiones interiores (3), el producto es 5×4.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = 0$$
$$c_{12} = 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -4$$
$$c_{13} = 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -4$$
$$c_{14} = 2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot (-1) = -1$$
$$c_{22} = 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 5$$
$$c_{23} = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = -1$$
$$c_{24} = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 6$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 1$$
$$c_{32} = 0 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = -5$$
$$c_{33} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) = 0$$
$$c_{34} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = -5$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 3$$
$$c_{42} = 2 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = 1$$
$$c_{43} = 2 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) = 6$$
$$c_{44} = 2 \cdot 0 + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 = 3$$

Fila 5 del producto:

$$c_{51} = 2\cdot 1 + 1\cdot 0 + 2\cdot(-1) = 0$$
$$c_{52} = 2\cdot(-1) + 1\cdot(-2) + 2\cdot 1 = -2$$
$$c_{53} = 2\cdot 1 + 1\cdot(-1) + 2\cdot(-2) = -3$$
$$c_{54} = 2\cdot 0 + 1\cdot(-2) + 2\cdot 1 = 0$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -4 & -2 \\ -1 & 5 & -1 & 6 \\ 1 & -5 & 0 & -5 \\ 3 & 1 & 6 & 3 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}}$$

Solución E125

Enunciado: Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -2 \\ -2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Las dimensiones son 5×5 y 5×2; como coinciden las dimensiones interiores (5), el producto es 5×2.

La entrada c_{ij} se obtiene multiplicando la fila i de A por la columna j de B y sumando los productos:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{5} a_{ik} b_{kj}.$$

Fila 1 del producto:

$$c_{11} = (-1)\cdot 0 + 2\cdot(-1) + 0\cdot(-1) + (-2)\cdot(-2) + (-1)\cdot 0 = 2$$
$$c_{12} = (-1)\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 0\cdot(-2) + (-2)\cdot(-2) + (-1)\cdot 2 = -1$$

Fila 2 del producto:

$$c_{21} = 0\cdot 0 + 2\cdot(-1) + 2\cdot(-1) + (-1)\cdot(-2) + 2\cdot 0 = -2$$
$$c_{22} = 0\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 2\cdot(-2) + (-1)\cdot(-2) + 2\cdot 2 = 0$$

Fila 3 del producto:

$$c_{31} = (-2)\cdot 0 + (-2)\cdot(-1) + (-2)\cdot(-1) + 0\cdot(-2) + (-2)\cdot 0 = 4$$
$$c_{32} = (-2)\cdot 1 + (-2)\cdot(-1) + (-2)\cdot(-2) + 0\cdot(-2) + (-2)\cdot 2 = 0$$

Fila 4 del producto:

$$c_{41} = 1\cdot 0 + 0\cdot(-1) + (-2)\cdot(-1) + 0\cdot(-2) + 0\cdot 0 = 2$$
$$c_{42} = 1\cdot 1 + 0\cdot(-1) + (-2)\cdot(-2) + 0\cdot(-2) + 0\cdot 2 = 5$$

Fila 5 del producto:

$$c_{51} = (-1)\cdot 0 + (-2)\cdot(-1) + (-1)\cdot(-1) + 1\cdot(-2) + 2\cdot 0 = 1$$
$$c_{52} = (-1)\cdot 1 + (-2)\cdot(-1) + (-1)\cdot(-2) + 1\cdot(-2) + 2\cdot 2 = 5$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 0 \\ 4 & 0 \\ 2 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}$$

14. Inversa mediante Gauss–Jordan

Solución E127

Enunciado: Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución E129

Enunciado: Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} -3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow -\frac{1}{3}R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow -3R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{2}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución E131

Enunciado: Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow -\frac{1}{3}R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow -3R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{2}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{4}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 4 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución E133

Enunciado: Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 1R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución E135

Enunciado: Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 1R_4$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_4.$$

Solución E137

Enunciado: Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_3$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_4$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_4.$$

15. Determinantes de orden dos

Solución E139

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} -4 & -4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = (-4) \cdot (-4) - (-4) \cdot 4 = 16 - (-16) = 32.$$

Solución E141

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = -6 - (-2) = -4.$$

Solución E143

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 0 = 4 - (0) = 4.$$

Solución E145

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-3) = -2 - (3) = -5.$$

Solución E147

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 - (-3) \cdot (-1) = -2 - (3) = -5.$$

Solución E149

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) - 4 \cdot 3 = -4 - (12) = -16.$$

16. Determinantes de orden tres

Solución E151

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la columna 3, que contiene 2 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{33} = 3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{33} = 2 \cdot 3 - (-2) \cdot 3 = 12.$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3}(12) = 12.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 3 \cdot 12 = 36}$$

Solución E153

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la fila 2, que contiene 1 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{21} = 3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{21} = 3 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-1) = -7.$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1}(-7) = 7.$$

Para la entrada $a_{23} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{23} = 3 \cdot (-1) - 3 \cdot (-2) = 3.$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}(3) = -3.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 3 \cdot 7 + 1 \cdot (-3) = 18}$$

Solución E155

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la fila 2, que contiene 1 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{22} = -2$, borramos su fila y su columna:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{22} = 1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 1.$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2}(1) = 1.$$

Para la entrada $a_{23} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{23} = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 = 3.$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3}(3) = -3.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) = -5}$$

Solución E157

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la fila 1, que contiene 1 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = -1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = (-1) \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = 4.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(4) = 4.$$

Para la entrada $a_{12} = 3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{12} = 0 \cdot (-2) - 2 \cdot 2 = -4.$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}(-4) = 4.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 8}$$

Solución E159

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la columna 1, que contiene 2 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 2$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 3 = -11.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(-11) = -11.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot (-11) = -22}$$

Solución E161

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la fila 3, que contiene 1 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{31} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{31} = (-2) \cdot (-3) - 1 \cdot 2 = 4.$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1}(4) = 4.$$

Para la entrada $a_{32} = -3$, borramos su fila y su columna:

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = (-3) \cdot (-3) - 1 \cdot 2 = 7.$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2}(7) = -7.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot 4 + (-3) \cdot (-7) = 25}$$

17. Determinantes de órdenes cuatro y cinco

Solución E163

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = 2 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 3 = 12.$$

Solución E165

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la fila 1, que contiene 3 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{13} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} M_{13} &= (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \Big((-2) \cdot 2 - 0 \cdot 0 \Big) \\ &= -4 \end{aligned}$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3}(-4) = -4.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot (-4) = -4}$$

Solución E167

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Elegimos la fila 1, que contiene 3 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} M_{11} &= 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \Big((-1) \cdot 3 - (-1) \cdot 0 \Big) \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(-3) = -3.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot (-3) = -3}$$

Solución E169

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = (-2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 2 = 24.$$

Solución E171

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = (-1) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = -4.$$

Solución E173

Enunciado: Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Es triangular; las entradas bajo (o sobre) la diagonal principal son cero. El determinante es el producto de las entradas de esa diagonal:

$$\det(A) = (-2) \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 6.$$

18. Menores y cofactores

Solución E175

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,3}$ y $C_{3,3}$.

Desarrollo paso a paso.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 3. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{33} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{33} = (-2) \cdot (-2) - 2 \cdot 1 = 2.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1 \cdot 2 = 2}.$$

Solución E177

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,3}$ y $C_{3,3}$.

Desarrollo paso a paso.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 3. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{33} = 1 \cdot (-2) - (-1) \cdot 0 = -2.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1 \cdot (-2) = -2}.$$

Solución E179

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,2}$ y $C_{3,2}$.

Desarrollo paso a paso.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 2. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = 2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 1 = 0.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1) \cdot 0 = 0}.$$

Solución E181

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,2}$ y $C_{3,2}$.

Desarrollo paso a paso.

El elemento indicado ocupa la fila 3 y la columna 2. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{32} = (-2) \cdot 2 - (-2) \cdot 0 = -4.$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1) \cdot (-4) = 4}.$$

Solución E183

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{4,2}$ y $C_{4,2}$.

Desarrollo paso a paso.

El elemento indicado ocupa la fila 4 y la columna 2. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Calculamos este determinante de orden tres por cofactores:

$$\begin{aligned} M_{42} &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \Big((-2) \cdot 2 - (-2) \cdot (-1) \Big) \\ &\quad + 1 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \Big((-2) \cdot 2 - (-2) \cdot (-2) \Big) \\ &\quad + (-1) \cdot (-1)^{1+3} \cdot \Big((-2) \cdot (-1) - (-2) \cdot (-2) \Big) \\ &= 4 \end{aligned}$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = 1 \cdot 4 = 4}.$$

Solución E185

Enunciado: Para $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{2,3}$ y $C_{2,3}$.

Desarrollo paso a paso.

El elemento indicado ocupa la fila 2 y la columna 3. Primero **eliminamos esa fila y esa columna**.

$$M_{23} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

Calculamos este determinante de orden tres por cofactores:

$$\begin{aligned} M_{23} &= (-2) \cdot (-1)^{3+2} \cdot \Big((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1 \Big) \\ &\quad + (-1) \cdot (-1)^{3+3} \cdot \Big((-1) \cdot (-2) - (-2) \cdot 1 \Big) \\ &= -8 \end{aligned}$$

El **menor** es el número anterior. El **cofactor** incorpora además el signo $(-1)^{i+j}$:

$$\boxed{C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1) \cdot (-8) = 8}.$$

19. Matriz adjunta e inversa por cofactores

Solución E187

Enunciado: Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

1. Determinante. Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1 - (0) = 1.$$

2. Menores y signos. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$M_{11} = 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1.$$
$$M_{12} = 0, \quad C_{12} = (-1)^{1+2}(0) = 0.$$
$$M_{21} = 0, \quad C_{21} = (-1)^{2+1}(0) = 0.$$
$$M_{22} = 1, \quad C_{22} = (-1)^{2+2}(1) = 1.$$

3. Matriz de cofactores y transposición.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Inversa por la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Verificación: debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_2,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

6. Comparación con Gauss–Jordan. Independientemente de la fórmula de cofactores, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución E189

Enunciado: Calcule adj(A) y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

1. Determinante. Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-2) = 3 - (2) = 1.$$

2. Menores y signos. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$\begin{aligned} M_{11} = 1, \quad & C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1. \\ M_{12} = -2, \quad & C_{12} = (-1)^{1+2}(-2) = 2. \\ M_{21} = -1, \quad & C_{21} = (-1)^{2+1}(-1) = 1. \\ M_{22} = 3, \quad & C_{22} = (-1)^{2+2}(3) = 3. \end{aligned}$$

3. Matriz de cofactores y transposición.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \text{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Inversa por la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

5. Verificación: debe cumplirse $A\,\text{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_2,$$

$$A A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

6. Comparación con Gauss–Jordan. Independientemente de la fórmula de cofactores, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow \frac{1}{3}R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow 3R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{3}R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución E191

Enunciado: Calcule adj(A) y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

1. Determinante. Usamos $\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 3 - (2) = 1.$$

2. Menores y signos. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.

$$M_{11} = 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1.$$
$$M_{12} = 1, \quad C_{12} = (-1)^{1+2}(1) = -1.$$

$$M_{21} = 2, \quad C_{21} = (-1)^{2+1}(2) = -2.$$
$$M_{22} = 3, \quad C_{22} = (-1)^{2+2}(3) = 3.$$

3. Matriz de cofactores y transposición.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Inversa por la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

5. Verificación: debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_2,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

6. Comparación con Gauss–Jordan. Independientemente de la fórmula de cofactores, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow \frac{1}{3} R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 1R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow 3R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{2}{3} R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Solución E193

Enunciado: Calcule adj(A) y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

1. Determinante. Elegimos la fila 1, que contiene 2 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = (-1) \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 1.$$
$$C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot 1 = 1}$$

2. Menores y signos. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Fila 1 de la matriz de cofactores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 1.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot 2 - 3 \cdot 0 = 0, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 0.$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 0, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 0.$$

Fila 2 de la matriz de cofactores:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) = 0, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 0.$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 2, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 2.$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = -1, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = 1.$$

Fila 3 de la matriz de cofactores:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \cdot 3 - 0 \cdot (-1) = 0, \quad C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 0.$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 3, \quad C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -3.$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = -1, \quad C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -1.$$

3. Matriz de cofactores y transposición.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. Inversa por la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. Verificación: debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_3,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

6. Comparación con Gauss–Jordan. Independientemente de la fórmula de cofactores, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow -1R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 1R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow -1R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Solución E195

Enunciado: Calcule adj(A) y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Para obtener la adjunta seguimos el orden: **menores** $\rightarrow$ **cofactores** $\rightarrow$ **transposición** $\rightarrow$ **inversa**.

1. Determinante. Elegimos la fila 1, que contiene 2 ceros, para reducir el trabajo. El patrón de signos es $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el determinante que queda al borrar la fila i y la columna j.

Para la entrada $a_{11} = 1$, borramos su fila y su columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$M_{11} = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 0 = 1.$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1}(1) = 1.$$

Expandimos:

$$\boxed{\det(A) = 1 \cdot 1 = 1}$$

2. Menores y signos. Calculamos $M_{ij} = \det(A_{ij})$ eliminando la fila i y la columna j, y después $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Fila 1 de la matriz de cofactores:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 0 = 1, \quad C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 1.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 - (-2) \cdot 2 = 3, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -3.$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = -2.$$

Fila 2 de la matriz de cofactores:

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 0, \quad C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 0.$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 1.$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 2 = 0, \quad C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = 0.$$

Fila 3 de la matriz de cofactores:

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-2) - 0 \cdot 1 = 0, \quad C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 0.$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - 0 \cdot (-1) = -2, \quad C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 2.$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot (-1) = 1, \quad C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1.$$

3. Matriz de cofactores y transposición.

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Inversa por la adjunta.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Verificación: debe cumplirse $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 I_3,$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

6. Comparación con Gauss–Jordan. Independientemente de la fórmula de cofactores, reducimos $[A \mid I]$ hasta obtener $[I \mid A^{-1}]$:

Comenzamos con la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones elementales; cada operación actúa sobre toda la fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 1R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Como la parte izquierda es I, la parte derecha es la inversa:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Comprobación: multiplicamos y obtenemos

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

20. Rango de matrices

Solución E197

Enunciado: Determine rang(A) reduciendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

En la matriz reducida contamos 1 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E199

Enunciado: Determine rang(A) reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

En la matriz reducida contamos 1 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E201

Enunciado: Determine $\operatorname{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 3}$.

En la matriz reducida contamos 3 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E203

Enunciado: Determine $\operatorname{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 - 1R_3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 3}$.

En la matriz reducida contamos 3 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E205

Enunciado: Determine $\operatorname{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2}$.

En la matriz reducida contamos 2 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E207

Enunciado: Determine $\operatorname{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

En la matriz reducida contamos 3 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E209

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; no se necesitan operaciones.

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

En la matriz reducida contamos 1 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

Solución E211

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3, 4; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 4}$.

En la matriz reducida contamos 4 fila(s) no nula(s), una por cada pivote.

21. Núcleo y teorema rango–nulidad

Solución E213

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_2, x_3. Sean $x_2 = t_1$, $x_3 = t_2$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = -2t_1$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 1 + 2 = 3$, igual al número de columnas.

Solución E215

Enunciado: Determine $\operatorname{rang}(A)$ y $\operatorname{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$

No hay variables libres; la única solución es el vector nulo.

$$\boxed{\mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}}$$

Además, $\mathrm{rang}(A) + \dim \mathrm{Ker}(A) = 2 + 0 = 2$, igual al número de columnas.

Solución E217

Enunciado: Determine $\mathrm{rang}(A)$ y $\mathrm{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 + 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\mathrm{rang}(A) = 3}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = 0$$
$$x_3 = 0$$

No hay variables libres; la única solución es el vector nulo.

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}}$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 3 + 0 = 3$, igual al número de columnas.

Solución E219

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_5 \leftarrow R_5 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_4. Sean $x_4 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = -t_1$$
$$x_3 = t_1$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 3 + 1 = 4$, igual al número de columnas.

Solución E221

Enunciado: Determine $\operatorname{rang}(A)$ y $\operatorname{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 2}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 0$$

No hay variables libres; la única solución es el vector nulo.

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}}$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 2 + 0 = 2$, igual al número de columnas.

Solución E223

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_1 \leftarrow R_1 - 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Operación $R_4 \leftarrow R_4 + 1R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 3}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_4. Sean $x_4 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} x_1 &= -2t_1 \\ x_2 &= t_1 \\ x_3 &= -2t_1 \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 3 + 1 = 4$, igual al número de columnas.

Solución E225

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operación $R_3 \leftarrow R_3 - 1R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 1}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_2, x_3. Sean $x_2 = t_1$, $x_3 = t_2$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$x_1 = 2t_1 + t_2$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\text{rang}(A) + \dim \text{Ker}(A) = 1 + 2 = 3$, igual al número de columnas.

Solución E227

Enunciado: Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Desarrollo paso a paso.

Aplicamos operaciones elementales de fila, que no modifican el rango ni el conjunto de soluciones del sistema homogéneo.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Operación $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Hay pivotes en las columnas 1, 2, 3, 4; por tanto, $\boxed{\text{rang}(A) = 4}$.

Resolvemos $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$; la matriz reducida representa el mismo sistema homogéneo.

Las variables libres son x_5. Sean $x_5 = t_1$, con $t_i \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} x_1 &= -2t_1 \\ x_2 &= t_1 \\ x_3 &= -2t_1 \\ x_4 &= 2t_1 \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{x} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$$

Verificación: cada vector generador produce el vector cero al multiplicarlo por A:

$$A\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $\operatorname{rang}(A) + \dim \operatorname{Ker}(A) = 4 + 1 = 5$, igual al número de columnas.